Mikroökonomie Übung 7 - Asymmetrische Information

Prof. Frank Pisch PhD
Sebastian Kimm-Friedenberg

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Wintersemester 2025/26

Aufgabe 1: Adverse Selektion auf dem Versicherungsmarkt

Im Folgenden schauen wir uns einen Versicherungsmarkt mit adverser Selektion an. Diese tritt dann auf, wenn die Versicherungsnehmer:innen besser über das Risiko eines Versicherungsfalls informiert sind als die Versicherungsfirma. Ziel ist es, zu verstehen, wie sich asymmetrische Information auf das Angebot von Versicherungsunternehmen auswirkt und inwiefern Versicherte davon profitieren oder Verluste erleiden.

Hier widmen wir uns dem Beispiel einer Zahnzusatzversicherung. Nehmen wir an, es gibt zwei Gruppen von Personen, die komplett identisch sind, bis auf ihr Risiko, Zahnprobleme zu bekommen (eine Gruppe putzt z.B. häufiger Zähne als die andere). Gruppe L bekommt mit Wahrscheinlichkeit $p_L = 0,2$ Zahnprobleme, und Gruppe H mit $p_H = 0,4$. Die Hälfte der Bevölkerung gehört zu Gruppe L, die andere zu H. Im Fall von Zahnproblemen müssen beide Gruppen den gleichen Betrag $Z = 500$ für die Behandlung bezahlen. Beide Gruppen haben dasselbe Anfangsvermögen $y_0 = 1000$. Personen beider Gruppen sind risikoavers und haben dieselbe Nutzenfunktion

$$u(y) = \frac{y^{1-\varphi}}{1-\varphi}, \quad \text{wobei} \quad \varphi = 2$$
$$\Rightarrow u(y) = -\frac{1}{y}.$$

Versicherungen konkurrieren im perfekten Wettbewerb. Sie bieten identische Policen an, bei welchen die Versicherungsnehmer:innen eine Prämie P zahlen können, um im Fall von Zahnproblemen X zurückzuerhalten. Wenn sie die Versicherung wählen, sieht ihr Einkommen wie folgt aus:

$$Y_G = y_0 - P$$
$$Y_B = y_0 - Z + X - P,$$

wobei B (bad) für die Situation mit Zahnproblemen und G (good) für die Situation ohne Zahnprobleme steht. Aufgrund des vollständigen Wettbewerbs machen die Versicherungen keine Gewinne und zahlen die vollständigen Kosten der Behandlung zurück, sodass $X = Z = 500$.

Nehmen Sie zunächst an, dass die Versicherungsunternehmen die (Risiko-)Gruppen unterscheiden können.

1. Wie lauten die Prämien P_L, P_H, welche die beiden Gruppen zahlen müssen? (Hinweis: Stellen Sie die Gleichung für den erwarteten Gewinn eines Versicherungsunternehmens pro Police $E[\pi_i]$ auf. Diese Gewinne sind aufgrund des vollständigen Wettbewerbs gleich 0.)
2. Wie hoch sind das erwartete Vermögen und der erwartete Nutzen der Personen in den beiden Gruppen? (Hinweis: Die Prämien sind $P_L = 100, P_H = 200$.)

Nehmen Sie nun an, dass die Versicherungen die Gruppen *nicht* unterscheiden können. Die Versicherungen können daher nur **eine** Police anbieten.

3. Berechnen Sie die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit für einen Versicherungsfall.
4. Wie hoch muss die Versicherungsprämie sein? Vergleichen Sie den neuen Nutzen von Personen der beiden Gruppen. (Hinweis: Gehen Sie wie bei Teilaufgabe 1 vor. Das Ergebnis von 3. ist 3/10.)

Aufgabe 2: Signale auf dem Arbeitsmarkt

Asymmetrische Information spielt auf dem Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle. Viele persönliche Eigenschaften wie Selbstorganisation oder Konzentrationsfähigkeit erhöhen die individuelle Produktivität, sind für Firmen jedoch nur schwer durch Bewerbungsgespräche abzufragen. Wir betrachten daher in einem einfachen Modell, wie Arbeitnehmer:innen mithilfe eines Studiums den potenziellen Arbeitgeber:innen signalisieren können, wie produktiv sie sind. Ziel ist es, nachzuvollziehen, inwiefern asymmetrische Information Studienentscheidungen und Löhne beeinflusst.[1]

Wir davon aus, dass jeweils die Hälfte der Bevölkerung entweder eine hohe (q_h) oder eine niedrige individuelle Produktivität (q_l) hat. Die gesamte Bevölkerung und auch die Unternehmen kennen diese Verteilung. Firmen stellen nur eine Person ein, stehen in vollständigem Wettbewerb miteinander, und zahlen den Arbeitnehmer:innen ein Gehalt, das von der produzierten Menge abhängt. Der Lohn hängt somit vom Umsatz, und daher indirekt von der individuellen Produktivität ab:

$$w_i = f(y(q_i)), \qquad i \in h, l.$$

Per Annahme erhalten Arbeitnehmer:innen mit hoher Produktivität einen Lohn $w_h = y(q_h) = 250.000$€, und solche mit niedriger Produktivität $w_l = y(q_l) = 125.000$€. Aufgrund des vollständigen Wettbewerbs entspricht der Lohn dem gesamten Umsatz der Firmen, sodass sie Nullgewinne erzielen. Die Löhne werden vor Arbeitsbeginn vertraglich festgelegt, und Firmen können nicht von den Verträgen abweichen.

Des Weiteren können Arbeitnehmer:innen studieren. Das Studium an sich erhöht die Produktivität der Individuen nicht, aber die beiden Gruppen haben unterschiedliche Ausbildungskosten

$$C_h = 100.000 \text{ €}$$
$$C_l = 200.000 \text{ €}.$$

Arbeitnehmer:innen mit hoher Produktivität fällt die Ausbildung leichter, und sie haben daher geringere Ausbildungskosten. Wenn Firmen den Ausbildungsstatus der Personen feststellen können, bezahlen sie im (Unterscheidungs-) Gleichgewicht allen Personen ihr Grenzprodukt. Arbeitnehmer:innen mit Studium erhalten den hohen Lohn w_h, die ohne Studium erhalten w_l.

Gehen Sie zunächst davon aus, dass Firmen die Produktivität der Arbeitnehmer:innen erkennen können (symmetrische Information).

1. Schließen Arbeitnehmer:innen der beiden Gruppen ein Studium ab? Wie lautet ihr Nettoeinkommen (Gehalt abzüglich Ausbildungskosten)?

Gehen Sie nun davon aus, dass die Arbeitnehmer:innen über ihre Produktivität Bescheid wissen, die Firmen diese aber nicht beobachten können (asymmetrische Information).

2. Angenommen, die Universität ist geschlossen, weshalb niemand ein Studium abschließen kann. Es gibt also keine Produktivitätssignale. Welche Löhne bieten die Firmen den Arbeitnehmer:innen der beiden Gruppen an? Wie lautet ihr Nettoeinkommen? (Hinweise: Wir nehmen zu Vereinfachung an, dass erfolgsbasierte Löhne ausgeschlossen sind. Erwartete Produktivität spielt eine Rolle.)
3. Angenommen, Arbeitnehmer:innen können nun ein Studium abschließen und Firmen können den Abschluss überprüfen. Wer schließt ein Studium ab? (Hinweis: Bestimmen Sie die Nettoeinkommen der Arbeitnehmer:innen.)

[1] Das hier verwendete Modell basiert auf: Spence, M. (1973). Job market signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355.

Aufgabe 3: Moral Hazard auf dem Markt für Kredite

In dieser Aufgabe betrachten wir Firmenfinanzierung unter Moral Hazard. Ziel ist es, in einem einfachen Modell nachzuvollziehen, wie Moral Hazard zu Ineffizienz auf dem Kreditmarkt führt.

Um neue Projekte zu finanzieren, müssen sich Firmen Kapital in Höhe von $K = 1$ leihen. Dieses Kapital können sie in zwei verschiedene Projekte investieren: Ein gutes Projekt, welches eine Gesamtauszahlung von G mit einer Wahrscheinlichkeit π_G erzielt, und ein schlechtes Projekt, welches eine Gesamtauszahlung von B mit einer Wahrscheinlichkeit π_B erzielt. Wenn die Projekte nicht erfolgreich sind, *erhalten die Firmen keine Auszahlung* mit Wahrscheinlichkeit $(1 - \pi_i)$, wobei $i \in G, B$. Da sich die Firmen 100% ihres Kapitals leihen, können sie keine Verluste machen. Im schlechtesten Fall erhalten sie Nullgewinne.

Gute Projekte zeichnen sich durch ein geringes Risiko und eine positive erwartete Rendite aus; ihre erwartete Rendite übersteigt also das eingesetzte Kapital (K). Schlechte Projekte hingegen haben eine negative erwartete Rendite und weisen ein höheres Risiko auf, aber dafür haben sie eine höhere Auszahlung im reinen Erfolgsfall.[2] Da die Firmen das Projekt vollständig fremdfinanzieren, liegt das Risiko primär bei den Kreditgebern. Formal ausgedrückt lautet diese Annahme mit $K = 1$:

$$\pi_G G + (1 - \pi_G) \cdot 0 > 1 > \pi_B B + (1 - \pi_B) \cdot 0 \quad \Leftrightarrow \quad \pi_G G > 1 > \pi_B B$$

$$B > G > K = 1.$$

1. Zeigen Sie, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit vom guten Projekt größer ist als die vom schlechten Projekt. Das heißt, zeigen Sie, dass $\pi_G > \pi_B$ gilt.

Firmen sind Kreditnehmer, während Banken als Kreditgeber auftreten. Letztere können weder sehen, für welches Projekt sich die Firmen entscheiden, noch können sie die Gesamtauszahlung beobachten. Kreditgeber leihen den Firmen das Kapital $K = 1$ nur dann, wenn diese versprechen, ihnen R zurückzuzahlen. Annahme gemäß können Firmen nur im Erfolgsfall R zurückzahlen. Ansonsten *erhalten die Kreditgeber keine Rückzahlung* und machen einen Verlust in Höhe von $K = 1$. Es muss gelten:

$$B > G \geq R \geq 1 = K.$$

Abschließend bestimmen wir den erwarteten Gewinn Π der Firmen unter Berücksichtigung der Kreditrückzahlung

$$E[\Pi_G] = \pi_G(G - R) = \pi_G G - \pi_G R$$
$$E[\Pi_B] = \pi_B(B - R) = \pi_B B - \pi_B R.$$

2. Zeichnen Sie den erwarteten Gewinn des schlechten und des guten Projekts in Abhängigkeit der Rückzahlung R in ein Koordinatensystem. Benutzen Sie folgende Zahlenwerte für die Parameter: $\pi_G = 0,5$; $\pi_B = 0,1$; $G = 3$; $B = 6$; $R \in [1, 3]$. Berechnen Sie den Schnittpunkt der beiden Geraden. Was sagen der Graph und der Schnittpunkt über die Projektauswahl einer Firma in Abhängigkeit von R aus? Erklären Sie.

3. Berechnen Sie den allgemeinen Wert des Rückzahlungsbetrags R_C, bis zu welchem die Firmen das gute Projekt bevorzugen. Benutzen Sie *nicht* die Parameter von zuvor, sondern die allgemeinen Variablen. Was passiert, wenn der Wert der Auszahlung bei Erfolg des schlechten Projekts steigt? (Hinweis: Starten Sie mit dem erwarteten Gewinn der Projekte. Verwenden Sie die partielle Ableitung für den zweiten Teil der Aufgabe.)

Aus Sicht eines Kreditgebers hängt die Rückzahlungswahrscheinlichkeit nun vom vereinbarten Rückzahlungsbetrag R und vom kritischen Wert R_C ab. Nur wenn $R \leq R_C$, entscheidet sich die Firma für das gute Projekt:

$$\pi(R) = \begin{cases} \pi_G, & \text{wenn } R \leq R_C \\ \pi_B, & \text{wenn } R > R_C. \end{cases}$$

Das heißt auch, dass der erwartet Rückzahlungsbetrag $E[R] = \pi(R)R$ von R_C abhängt.

4. Im Gleichgewicht gilt $\pi(R)R = 1$. Begründen Sie, warum das der Fall ist. (Hinweis: Zeigen Sie, dass die schlechten Projekte den Kreditgebern Verluste bringen $\pi_B R < 1$. Was würde passieren, wenn $\pi_G R_C < 1$? Nehmen Sie an, dass vollständiger Wettbewerb unter den Banken herrscht.)

[2] Ein extremes Beispiel hierfür wäre die Wahl zwischen den folgenden zwei „Investitionsprojekten“, nämlich der Einzahlung von Geld auf ein Tagesgeldkonto und dem Kauf eines Lottotickets. Im ersten Fall erhält man mit 100% Wahrscheinlichkeit eine kleine Rendite, im zweiten mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit einen Millionenbetrag.

Aufgabe 4: Handyladen Mitarbeiter

Firmen können Arbeitnehmer:innen nicht dazu zwingen, sich bei der Arbeit anzustrengen. Anstrengung führt aber meistens zu besseren Ergebnissen. In dieser Aufgabe untersuchen wir mit Hilfe eines einfachen Principal-Agent Modells, wie monetäre Anreizstrukturen genutzt werden können, um Arbeitnehmer:innen zur Anstrengung zu motivieren.

Celine besitzt einen kleinen Handyladen in einem Einkaufszentrum. Im Laden arbeitet Johannes als einziger Mitarbeiter. Der tägliche Gewinn vom Laden hängt davon ab, ob Johannes sich anstrengt oder nicht. Wenn er sich anstrengt, erzielt der Laden 1000€ Gewinn mit einer Wahrscheinlichkeit von 80%, und 500€ Gewinn mit einer Wahrscheinlichkeit von 20%. Wenn Johannes sich keine Mühe gibt, erzielt der Laden 500€ Gewinn mit einer Wahrscheinlichkeit von 80%, und 1000€ Gewinn mit einer Wahrscheinlichkeit von 20%. Der Gewinn berücksichtigt hier variable und fixe Kosten des Ladens (z.B. Miete, Materialkosten), nicht aber Johannes Gehalt.

Johannes strengt sich nicht gerne an und tut das deswegen nur, wenn er mindestens 150€ pro Tag erhält. Mit anderen Worten, Anstrengung kostet ihn 150€. Sein Nettonutzen entspricht seinem Gehalt abzüglich der Kosten für Anstrengung.

Es gibt keinen Mindestlohn, kein Arbeitslosengeld, Celine kann Johannes jederzeit entlassen, und dieser kann auch jederzeit kündigen.

Außerdem nehmen wir an, dass Johannes sich immer für eine Aktion entscheidet, die den Handyladen besserstellt wenn er selbst indifferent ist. Bei einem Lohn von 0€ ist er z.B. indifferent zwischen Arbeiten und zuhause Bleiben, und wir nehmen an, dass er arbeitet.

1. Gehen Sie davon aus, dass Celine eine Kamera im Laden installiert hat und daher erkennen kann, ob Johannes sich anstrengt oder nicht. Welches Gehalt pro Tag zahlt sie ihm? Wie hoch ist der erwartete Gewinn des Handyladens? Wie hoch ist Johannes erwarteter Nettonutzen?
2. Die Gewerbeaufsicht kontrolliert routinemäßig Celines Laden und entdeckt die illegale Überwachung von Johannes. Celine wird angewiesen, die Kamera wieder zu entfernen. Johannes ist ein pflichtbewusster Mensch: Wenn er genug Geld bekommt, strengt er sich auch an. Wie hoch muss Celine Johannes Tagesgehalt ansetzen, damit dieser sich anstrengt? Wie viel erwarteten Gewinn macht der Handyladen? Wie hoch ist Johannes erwarteter Nettonutzen?
3. Johannes stellt fest, dass er in der Situation von Teilaufgabe 2 auch dann sein Tagesgehalt erhält, wenn er sich nicht anstrengt, und dass Celine nicht erkennen kann, ob er sich anstrengt oder nicht. Celine muss daher den Vertrag anpassen und entwickelt ein System für erfolgsbasierte Entlohnung. Sie bietet Johannes nun zwei Gehälter an, die vom Gewinn des Ladens abhängen. Wie lauten die zwei Tarife? Wie hoch ist der erwartete Gewinn des Handyladens? Wie hoch ist Johannes erwarteter Nettonutzen?